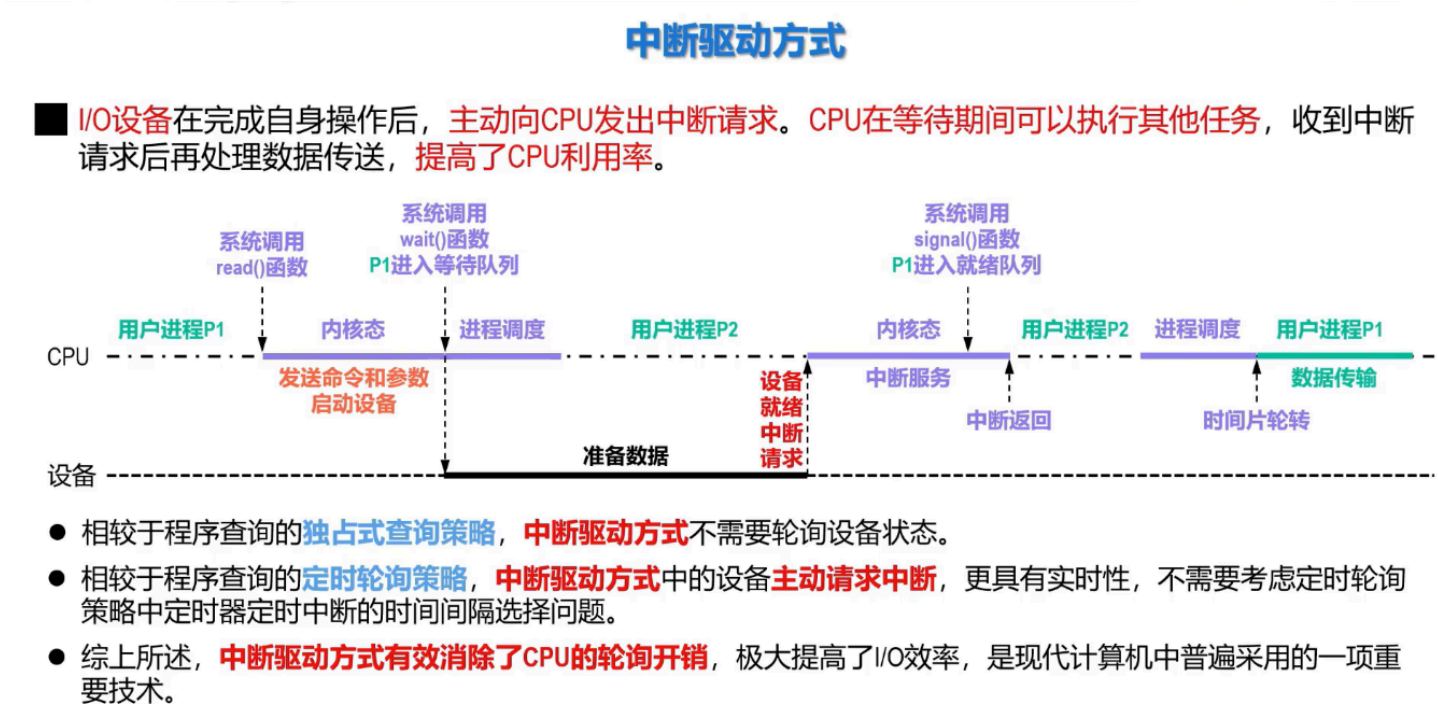
8.6 中断驱动方式概述

考纲定位：计算机组成原理 · 第 8 章 I/O 系统（8.6）｜重要度 ★★★｜常见考法：选择题（中断驱动 vs 程序查询、适用边界）

一句话核心：设备就绪后主动发中断，CPU 不必轮询；用中断开销换 CPU 与设备并行



一、基本流程

1. CPU 向 I/O 设备发启动命令，当前进程阻塞，CPU 调度其他进程
2. 设备自主准备数据，此期间 CPU 执行其他任务
3. 设备准备就绪，向 CPU 发出中断请求
4. CPU 响应中断，执行中断服务程序，完成数据传送
5. 中断返回，CPU 回到被中断的进程或继续调度

- 与程序查询最大的区别：设备主动“敲门”，CPU 不需要反复读 DSR
- 数据传送本身仍由 CPU 执行中断服务程序完成，这一点与 DMA 不同

二、与程序查询的对比

维度	程序查询（轮询）	中断驱动
触发方式	CPU 主动查询设备状态	设备就绪后主动请求中断
CPU 等待期间	忙等待或定时轮询	可执行其他任务
实时性	取决于轮询间隔	设备就绪立即通知，实时性更好
主要开销	轮询本身的时间	中断响应、上下文切换、ISR 开销

维度	程序查询（轮询）	中断驱动
适用场景	简单系统、单任务、超高速设备	慢速/中速设备、多任务系统

中断驱动方式

- 相较于程序查询的**独占式查询策略**，**中断驱动方式**不需要轮询设备状态。
- 相较于程序查询的**定时轮询策略**，**中断驱动方式**中的设备**主动请求中断**，更具有实时性，不需要考虑定时轮询策略中定时器定时中断的时间间隔选择问题。
- 综上所述，**中断驱动方式**有效消除了CPU的轮询开销，极大提高了I/O效率，是现代计算机中普遍采用的一项重要技术。
- 但是，相较于程序查询的独占式查询策略，**中断驱动方式仍有时间开销**：
  - 进程调度的两次上下文切换时间。
  - 中断服务程序自身开销。
- **中断驱动方式**提升I/O效率的前提是：上述额外开销小于设备准备数据的时间。因此，中断驱动方式适合于慢速设备。
- 对于极高速的I/O设备，其准备数据的时间很短，比上述额外开销还短，采用**中断驱动方式**的效率反而比**程序查询的独占式查询策略**的效率更低。

➢ 因此，**程序查询的独占式查询策略**并不一定只适合慢速设备，而在一些高速设备中也被普遍采用（如NVMe SSD在处理同步I/O时）。

三、开销与适用边界

- 中断驱动消除了 CPU 的轮询开销，但仍有额外开销
  - 进程调度的两次上下文切换时间
  - 中断服务程序自身的执行开销
- 提高 I/O 效率的前提：上述额外开销 < 设备准备数据的时间
- 因此中断驱动适合慢速设备
- 对极高速设备，设备准备数据的时间极短，中断开销可能超过收益，反而不如程序查询的独占式查询策略
- 典型例外：NVMe SSD 在处理同步 I/O 时也会采用轮询方式

四、易错点

- 中断驱动不是“没有开销”，而是把“轮询开销”换成了“中断/上下文切换开销”
- 中断驱动不是 DMA：数据传送仍由 CPU 执行 ISR 完成
- 中断驱动不是对所有设备都更快：极高速设备可能反而不如独占式查询
- 中断驱动的前提是设备具备中断请求功能；没有中断功能的设备只能轮询

五、知识关联

- 前置：8.5 程序直接控制方式

- 后续：8.7 中断的概念、8.8 中断优先级和中断屏蔽、8.9 中断请求、8.10 单级中断处理流程、8.11 多重中断的处理流程
- 对比：8.12 DMA控制方式
- 全章导航：8.0 导航与术语